

	Universidade Estadual de Goiás	
	Disciplina: Banco de Dados II	Código:
	Professor(a): Natan	
	Semestre: 2026/1	
	Discente: Keyde Taisa da Silva	Matrícula:
	Curso: Tecnologias em Sistemas para Internet	
	Lista teórica 2 – Aula 3	

1. Por que atomicidade é essencial em transferências bancárias?

A atomicidade garante que a transação aconteça por completo ou não aconteça. Por exemplo:

Transferir R\$100 de uma conta para outra envolve:

Debitar da conta A

Creditar na conta B

Se falhar no meio (ex: caiu o sistema), a atomicidade evita que só uma parte ocorra.

Ou os dois passos acontecem, ou nenhum acontece.

2. Como a consistência se relaciona com integridade referencial?

A consistência garante que o banco de dados sempre respeite as regras.

A integridade referencial é uma dessas regras: Não pode existir uma chave estrangeira apontando para um registro inexistente.

Então, a consistência garante que essas regras nunca sejam violadas antes e depois da transação.

3. Por que o isolamento é importante em sistemas multiusuário?

O isolamento impede que transações diferentes interfiram entre si. Por exemplo:

Dois usuários comprando o último produto ao mesmo tempo.

Sem isolamento, ambos poderiam ver o estoque como disponível e comprar ao mesmo tempo.

O isolamento evita problemas como: leitura suja; dados inconsistentes; conflitos entre transações.

4. O que pode acontecer se não houver durabilidade?

A durabilidade garante que, depois de uma transação confirmada, ela não será perdida.

Sem durabilidade: Uma compra confirmada pode desaparecer após queda de energia ou crash do sistema. O banco de dados pode voltar a um estado antigo. Isso gera perda de dados e inconsistência grave.

5. Dê um exemplo prático de transação em algum contexto

Exemplo: compra em um e-commerce

Transação:

Verificar estoque do produto

Reservar o produto

Processar pagamento

Confirmar pedido

Atualizar estoque

Se qualquer etapa falhar, a transação inteira é revertida (rollback).